Aula 65 — Views e Índices

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o que são **views**.
- Compreender o que são **índices**.
- Saber quando usar cada um.

O que é uma View?

- Uma **consulta salva**.
- Funciona como uma **tabela virtual**.
- Não guarda os dados em si.

Criando uma View

```sql
CREATE VIEW vw_total_cliente AS
SELECT c.nome, SUM(p.valor) AS total
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
GROUP BY c.nome;
```

- Depois, `SELECT * FROM vw_total_cliente;`.

Vantagens das Views

- **Simplifica** consultas complexas.
- Reutilização.
- Esconde a **complexidade**.
- Pode restringir **colunas**.

O que é um Índice?

- Estrutura que **acelera** as buscas.
- Como o índice de um **livro**.
- Criado em colunas muito **consultadas**.

Criando um Índice

```
CREATE INDEX idx_nome ON Cliente(nome);
```

Custo dos Índices

- Aceleram **leitura**.
- Deixam a **escrita** um pouco mais lenta.
- Ocupam **espaço**.

Nota

Índice é um **trade-off**: ganha em consulta, paga um pouco em inserção/atualização.

Prática

- Crie uma **view**.
- Crie um **índice** e compare o tempo de busca.

Resumo da Aula

- **Views** são consultas salvas (tabelas virtuais).
- **Índices** aceleram as buscas.
- Ambos têm **custos** e benefícios.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- Documentação oficial do MySQL.

Próxima Aula

- **Aula 66:** Transações e integridade.